

От бинома Ньютона к Соq: учебная расшифровка версии 16.4 условной логарифмической модели Великой теоремы Ферма

Г. Л. Деденко

Кандидат физико-математических наук
старший преподаватель Кафедры информационных технологий (КИТ)
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

3 июня 2026 г.

Аннотация

Этот документ представляет учебную расшифровку версии 16.4 условной реконструктивной модели вокруг Великой теоремы Ферма. Текст написан для сильного выпускника 11 класса математического лицея или студента первых курсов и объясняет не стандартное доказательство Уайлса-Тейлора, а отдельную условную алгебраико-логарифмическую схему. Вводятся уравнение Ферма, параметризация через m, p , нечётное биномиальное ядро $S_n(m, p)$, две естественные вещественные нормализации одного и того же ядра, точное отношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n},$$

логарифмический зазор

$$\Delta_n := \ln \frac{l}{q},$$

условие нулевого логарифмического зазора $\Delta_n = 0$, центральная цепочка версии 16.4

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1},$$

и машинно проверяемое в Соq финальное препятствие

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Отдельно рассматриваются вещественный, целочисленный и модульный уровни, чтобы не смешивать равенства над $\mathbb{R}$ и $\mathbb{Z}$ со сравнениями по модулю. Главная цель текста - не объявить безусловное новое доказательство Великой теоремы Ферма, а ясно показать условную логическую структуру: при двух естественных нормировках одного и того же нечётного биномиального ядра условие нулевого логарифмического зазора совместимо со структурой биномиальных коэффициентов только в линейном и квадратичном случаях. Если же независимо обосновано, что гипотетическое положительное целочисленное решение обязано давать $\Delta_n = 0$, то показатель $n > 2$ исключается внутри этой условной модели.

Ключевые слова: Великая теорема Ферма; условная математическая модель; бином Ньютона; нечётное биномиальное ядро; вещественная факторизация; две нормализации ядра; остаточные множители; логарифмический зазор; $\Delta_n = \ln(l/q)$; zero-gap condition; условие нулевого логарифмического зазора; логарифмическое препятствие совместимости; $l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}$; Соq; формальная верификация; GlobalNormalization.v; модульная оговорка; целочисленная специализация; учебное изложение для математического лицея.

Содержание

Предварительное честное замечание о статусе модели	4
Главная идея версии 16.4	4
1 Историческая постановка задачи	5
2 Как читать этот документ выпускнику математического лица	6
3 Карта соответствия между статьёй, учебным текстом и Соq	6
4 Параметризация через m и p	8
5 Три уровня чисел: $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$, модульный и логарифмический уровни	8
5.1 Вещественный уровень	8
5.2 Целочисленный уровень	9
5.3 Модульный уровень	9
5.4 Логарифмический уровень	9
6 Бином Ньютона и нечётное биномиальное ядро	10
7 Первая вещественная нормализация: $S_n(m, p) = n l^n$	10
8 Почему это не целочисленная делимость	11
9 Вторая вещественная нормализация: $S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n$	12
10 Сравнение двух нормализаций	13
11 Логарифмический зазор Δ_n	13
12 Условие нулевого зазора и совместимость остаточных масштабов	14
13 Логарифмическое препятствие совместимости симметрии коэффициентов	14
14 Квадратичный случай и положительный логарифмический зазор при $n > 2$	15
15 Почему $n = 2^{n-1}$ даёт только $n = 1, 2$	16
16 Условная теорема модели версии 16.4	17
17 Модульная оговорка	18
18 Как модульная оговорка отражена в Соq	19
19 Связь с основными фрагментами Соq версии 16.4	20
20 Что именно проверяет Соq	21
21 Чего Соq не доказывает	21
22 Почему время компиляции важно, но не заменяет математику	22

23 Как корректно сформулировать сообщение для форума	22
24 Типичные вопросы и ответы	22
24.1 Доказывает ли этот учебный файл ВТФ безусловно?	22
24.2 Что является главным математическим узлом версии 16.4?	22
24.3 Что такое Δ_n ?	23
24.4 Почему $\Delta_n = 0$ означает $l^n = q^n$?	23
24.5 Что именно проверяет Coq ?	23
24.6 Почему q не является модулем?	23
24.7 Почему вещественная факторизация не является делимостью? . .	23
24.8 Почему энтропия не является доказательством?	23
24.9 Почему квадратичный случай особенный?	23
24.10 Что происходит при $n > 2$?	24
25 Учебные упражнения	24
26 Итоговая схема всей модели	25
27 Заключение	25
28 Мини-гlossарий	26
29 Список источников и ориентиров	27

Предварительное честное замечание о статусе модели

Великая теорема Ферма уже доказана современной математикой в работах Эндрю Уайлса и Ричарда Тейлора-Уайлса. Современное доказательство использует глубокие методы модулярных форм, эллиптических кривых и представлений Галуа. Настоящий учебный текст не заменяет это доказательство и не является безусловным новым доказательством теоремы.

Здесь рассматривается другая задача: аккуратно изложить условную реконструктивную модель, в которой выделяется нечётное биномиальное ядро, сравниваются две естественные вещественные нормализации этого ядра, а затем это сравнение переписывается в логарифмической форме через

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q}.$$

Поэтому ключевое различие нужно зафиксировать сразу:

Безусловное доказательство утверждает ВТФ без дополнительных гипотез. **Условная модель версии 16.4** показывает: при двух вещественных нормировках одного и того же нечётного биномиального ядра условие нулевого логарифмического зазора $\Delta_n = 0$ эквивалентно равенству остаточных масштабов $l^n = q^n$ и равенству $n = 2^{n-1}$. Поэтому при таком требовании совместимости показатель $n > 2$ невозможен.

В этой модели есть две части:

1. **Алгебраико-реконструктивная часть:** из симметрической записи разности степеней выделяется нечётное биномиальное ядро $S_n(m, p)$ и две его вещественные нормализации.
2. **Формально проверяемая часть:** после принятия двух факторизаций, положительности l, q и условия $\Delta_n = 0$ Соq проверяет цепочку

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1},$$

а затем финальный вывод $n \in \{1, 2\}$.

Такое разделение важно. Компьютерная проверка не заменяет математическое обоснование того, что гипотетическое положительное целочисленное решение обязано порождать условие $\Delta_n = 0$. Она лишь гарантирует, что дальнейшие логические переходы внутри выбранной условной схемы выполнены строго.

Энтропийный язык, если он используется в статье, является только эвристической интерпретацией логарифмического зазора. Никакой физический принцип энтропии не используется как самостоятельная математическая аксиома или доказательство.

Главная идея версии 16.4

Главная идея версии 16.4 состоит в том, что сравнение двух вещественных нормализаций одного и того же нечётного биномиального ядра можно записать в логарифмической форме. Сначала имеем

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n.$$

Отсюда следует точное отношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Так как $l > 0$ и $q > 0$, можно ввести логарифмический зазор

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q}.$$

Тогда

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Условие нулевого зазора

$$\Delta_n = 0$$

равносильно равенству остаточных масштабов

$$l^n = q^n,$$

и, при двух нормализациях того же ядра, равносильно

$$n = 2^{n-1}.$$

Дальше Coq проверяет элементарный шаг

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Поэтому при zero-gap compatibility requirement показатель выше квадрата исключается.

Для выпускника математического лица это можно сформулировать так: две нормализации одного ядра создают две остаточные величины l и q . Логарифм отношения l/q измеряет их расхождение. В квадратичном случае это расхождение равно нулю. Для каждого $n > 2$ коэффициентная масса 2^{n-1} больше линейного коэффициента n , и логарифмический зазор становится положительным.

1. Историческая постановка задачи

Великая теорема Ферма утверждает, что уравнение

$$x^n + y^n = z^n \tag{1}$$

не имеет решений в положительных натуральных числах x, y, z при целых $n > 2$.

Для $n = 1$ решения очевидны: например, $1 + 2 = 3$. Для $n = 2$ существуют пифагоровы тройки:

$$3^2 + 4^2 = 5^2.$$

Но начиная с кубов ситуация меняется: нельзя представить куб как сумму двух кубов, четвёртую степень как сумму двух четвёртых степеней и так далее.

Ферма сформулировал это утверждение на полях своего экземпляра *Арифметики* Диофанта и написал, что нашёл «поистине чудесное доказательство», но поля книги слишком узки, чтобы его вместить. С исторической точки зрения естественно спросить: могла ли у Ферма быть элементарная идея, которую он не записал в современной форме?

Настоящий документ не утверждает, что найдено именно историческое доказательство Ферма. Он предлагает учебную реконструкцию условной схемы, показывающей, как из бинома Ньютона, симметрии двух слагаемых, сравнения двух вещественных остаточных множителей и логарифмического zero-gap условия может возникнуть строгая импликация.

2. Как читать этот документ выпускнику математического лица

Для понимания текста достаточно уверенно владеть следующими темами:

- степенями, корнями и натуральными числами;
- биномом Ньютона;
- элементарной делимостью;
- логарифмами положительных чисел;
- сравнением роста функций;
- начальным представлением о том, что такое формальная проверка доказательства.

Главный методический принцип: мы будем различать четыре вещи.

1. **Алгебраическое тождество:** равенство, полученное раскрытием скобок или заменой переменных.
2. **Определение:** введение нового объекта, например l , q или Δ_n .
3. **Условие модели:** дополнительное утверждение, которое требуется принять или доказать отдельно, например $\Delta_n = 0$.
4. **Формальный вывод:** следствие, которое Coq проверяет после того, как все предпосылки явно записаны.

Это различие защищает от типичной ошибки в любительских доказательствах: красивое наблюдение нельзя незаметно превращать в доказанную теорему. В версии 16.4 центральный математический узел назван прямо: это статус требования нулевого логарифмического зазора $\Delta_n = 0$ и его точная связь с равенством остаточных масштабов $l^n = q^n$ и равенством коэффициентных масс $n = 2^{n-1}$.

3. Карта соответствия между статьёй, учебным текстом и Coq

Чтобы не потеряться в обозначениях, полезно держать перед глазами следующую карту. Имя основного Coq-файла сохранено как `GlobalNormalization.v` для обратной совместимости репозитория GitHub; в версии 16.4 его математическое содержание соответствует логарифмическому zero-gap obstruction.

Уровень	Математический смысл	Имя в Coq
Вещественная параметризация	Если $z = m^n + p^n$, $x = m^n - p^n$, то $z + x = 2m^n$, $z - x = 2p^n$ над $\mathbb{R}$.	<code>sum_diff_from_parameters_R</code>
Целочисленная специализация	Та же формула над $\mathbb{Z}$; при целых m, p возникают условия чётности.	<code>sum_diff_from_parameters_Z</code> ; <code>parity_condition_Z</code>
Проверка невозможности целых параметров	Если $z + x$ или $z - x$ имеет неправильную чётность, целых m, p в такой форме нет.	<code>no_parameters_if_parity_violation</code> ; <code>no_parameters_if_odd</code> ; <code>no_parameters_for_example</code>
Первая нормализация ядра	Нечётное ядро записывается как $\text{core} = n l^n$ над $\mathbb{R}$.	<code>real_core_factorization</code>

Продолжение на следующей странице

Уровень	Математический смысл	Имя в Соq
Вторая нормализация ядра	То же ядро записывается как $\text{core} = 2^{n-1}q^n$ над $\mathbb{R}$.	<code>coefficient_mass_factorization</code>
Сравнение двух нормализаций	Из двух записей одного ядра следует $l^n = q^n 2^{n-1}/n$.	<code>two_scale_factorizations_relation</code>
Равенство остаточных масштабов	Равенство $l^n = q^n$.	<code>residual_scale_equality</code>
Логарифмический зазор	Обычный вещественный логарифм отношения l/q : $\Delta_n = \ln(l/q)$.	<code>logarithmic_gap</code>
Нулевой логарифмический зазор	Условие $\ln(l/q) = 0$.	<code>zero_logarithmic_gap</code>
Коэффициентная сторона зазора	Формула $(1/n) \ln(2^{n-1}/n)$.	<code>coefficient_logarithmic_gap</code>
Мост между масштабами и зазором	При $l, q > 0$ имеем $l^n = q^n \iff \Delta_n = 0$.	<code>residual_scale_equality_implies_zero_logarithmic_gap;</code> <code>zero_logarithmic_gap_implies_residual_scale_equality;</code> <code>residual_scale_equality_iff_zero_logarithmic_gap</code>
Равенство коэффициентных масс	Равенство $n = 2^{n-1}$.	<code>coefficient_mass_equality</code>
Алгебраическая совместимость	При двух факторизациях и $q > 0$ имеем $l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}$.	<code>coefficient_symmetry_compatibility_iff</code>
Логарифмическая совместимость версии 16.4	При двух факторизациях и $l, q > 0$ имеем $\Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}$.	<code>logarithmic_coefficient_symmetry_compatibility_iff</code>
Центральная цепочка версии 16.4	Полная цепочка $l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}$.	<code>logarithmic_zero_gap_chain</code>
Упаковка алгебраических данных	В одной структуре хранятся n , ядро, l , q , положительность, обе факторизации и равенство остаточных масштабов.	<code>CoefficientSymmetryData</code>
Упаковка логарифмических данных	В одной структуре хранятся n , ядро, l , q , положительность, обе факторизации и условие $\Delta_n = 0$.	<code>Logarithmic</code>
Вывод из логарифмических данных	Из данных zero-гар совместимости следует $n = 2^{n-1}$, затем $n = 1$ или $n = 2$.	<code>logarithmic_data_forces_shift;</code> <code>logarithmic_data_forces_small_exponent</code>
Исключение больших показателей	Из логарифмических данных совместимости и $n > 2$ следует противоречие.	<code>logarithmic_data_excludes_high_exponent;</code> <code>logarithmic_zero_gap_excludes_high_exponent</code>
Финальный рост	Из $n = 2^{n-1}$ следует $n = 1$ или $n = 2$.	<code>binary_scaling_roots_only_one_two</code>
Модульная оговорка	Целочисленное равенство влечёт сравнение по модулю, но обратное неверно.	<code>ModularRemark;</code> <code>modular_congruence_not_integer_equality</code>

Учебный текст объясняет идею человеческого языком. Статья фиксирует математическую формулировку. Соq-файл проверяет только те импликации, которые явно записаны в коде.

4. Параметризация через m и p

Пусть гипотетически существует положительное натуральное решение уравнения Ферма при некотором $n > 2$:

$$x^n + y^n = z^n.$$

Перепишем его как

$$z^n - x^n = y^n. \quad (2)$$

Теперь введём параметры m и p с помощью системы

$$\begin{cases} m^n + p^n = z, \\ m^n - p^n = x. \end{cases} \quad (3)$$

Сложим и вычтем эти равенства:

$$2m^n = z + x, \quad 2p^n = z - x.$$

Отсюда формально

$$m = \sqrt[n]{\frac{z+x}{2}}, \quad p = \sqrt[n]{\frac{z-x}{2}}. \quad (4)$$

Замечание 4.1. Если m и p разрешены как вещественные числа, такая реконструкция является алгебраической записью после выбора подходящей ветви корня. Если же дополнительно требовать $m, p \in \mathbb{Z}$, возникают условия: $z+x$ и $z-x$ должны быть чётными, а числа $(z+x)/2$ и $(z-x)/2$ должны быть точными n -ми степенями в $\mathbb{Z}$.

Подставляя (3) в (2), получаем

$$y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n. \quad (5)$$

Именно здесь начинается биномиальная часть. Этот шаг не утверждает, что вещественная параметризация автоматически даёт целочисленное решение: целочисленная совместимость рассматривается отдельно.

5. Три уровня чисел: $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$, модульный и логарифмический уровни

Одно и то же выражение может жить в разных математических мирах. В этой модели важно различать четыре уровня.

5.1. Вещественный уровень

Здесь $m, p, l, q \in \mathbb{R}$. Можно извлекать корни, вводить вещественные остаточные множители и записывать факторизации вида

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

На этом уровне запись означает равенство вещественных величин.

5.2. Целочисленный уровень

Здесь дополнительно обсуждаются условия $x, y, z \in \mathbb{N}$ и, если требуется, $m, p \in \mathbb{Z}$. Например, из

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

при $m, p \in \mathbb{Z}$ следует

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

Следовательно, $z + x$ и $z - x$ должны быть чётными. Если это не так, целых параметров m, p в такой форме быть не может.

Пример 5.1. Пусть $n = 3$, $z = 2$, $x = 1$. Тогда

$$\frac{z + x}{2} = \frac{3}{2}, \quad \frac{z - x}{2} = \frac{1}{2}.$$

Вещественные корни существуют, но целых m, p , удовлетворяющих

$$2 = m^3 + p^3, \quad 1 = m^3 - p^3,$$

нет. Именно такой тип различия фиксирует лемма `no_parameters_for_example`.

5.3. Модульный уровень

На модульном уровне рассматриваются остатки. Чтобы не путать модуль с вещественным остаточным множителем q , будем обозначать модуль через `modq`:

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod}q}.$$

Такое сравнение может быть истинным даже тогда, когда равенство $x^n + y^n = z^n$ в целых числах ложно. Поэтому модульные примеры сами по себе не являются контрпримерами к ВТФ.

5.4. Логарифмический уровень

После вещественного уровня в версии 16.4 появляется дополнительный логарифмический слой. Поскольку l и q положительны, отношение l/q можно логарифмировать:

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q}.$$

Этот слой не является модульной арифметикой и не является физической энтропией. Это обычная вещественная логарифмическая запись отношения двух положительных величин.

6. Бином Ньютона и нечётное биномиальное ядро

Напомним формулу бинома Ньютона:

$$(A + B)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} A^{n-r} B^r. \quad (6)$$

Для разности имеем

$$(A - B)^n = \sum_{r=0}^n (-1)^r \binom{n}{r} A^{n-r} B^r. \quad (7)$$

Вычитая (7) из (6), получаем

$$(A + B)^n - (A - B)^n = \sum_{r=0}^n (1 - (-1)^r) \binom{n}{r} A^{n-r} B^r \quad (8)$$

$$= 2 \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} A^{n-r} B^r. \quad (9)$$

В нашем случае

$$A = m^n, \quad B = p^n.$$

Поэтому

$$y^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} (m^n)^{n-r} (p^n)^r. \quad (10)$$

Определение 6.1 (Нечётное биномиальное ядро). Нечётным биномиальным ядром будем называть сумму

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} (m^n)^{n-r} (p^n)^r. \quad (11)$$

Тогда

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2S_n(m, p), \quad (12)$$

и, следовательно,

$$y^n = 2S_n(m, p).$$

Интуитивно $S_n(m, p)$ - это та часть биномиального разложения, которая выживает после вычитания двух симметричных степеней. Чётные члены уничтожаются, нечётные удваиваются.

7. Первая вещественная нормализация: $S_n(m, p) = n l^n$

Для каждого нечётного индекса r биномиальный коэффициент можно записать как

$$\binom{n}{r} = \frac{n}{r} \binom{n-1}{r-1}. \quad (13)$$

Это позволяет в вещественно-рациональной алгебре выделить общий множитель n из нечётного ядра.

Поэтому вводится первая нормализация:

$$S_n(m, p) = n l^n. \quad (14)$$

Здесь $l > 0$ - вещественный остаточный множитель. Он показывает, какая часть ядра остаётся после выделения линейного множителя n .

Если $n > 0$, то формально

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n}. \quad (15)$$

При положительном правом выражении можно взять положительную вещественную ветвь корня.

Из $y^n = 2S_n(m, p)$ и (14) получаем

$$y^n = 2n l^n. \quad (16)$$

В Coq этому соответствует определение `real_core_factorization`. Оно означает:

$$0 < n, \quad \text{core} = n l^n$$

над вещественными числами.

8. Почему это не целочисленная делимость

Запись

$$S_n(m, p) = n l^n$$

над $\mathbb{R}$ не означает автоматически

$$n \mid S_n(m, p)$$

в $\mathbb{Z}$.

Это принципиально важное различие. Первое утверждение - вещественное определение остаточного множителя l . Второе утверждение - целочисленная делимость, которая требует отдельного доказательства и вообще может быть неверной.

Пример 8.1 (Проверка на $n = 6$). Для $n = 6$, $m = 1$, $p = 1$ нечётная сумма биномиальных коэффициентов равна

$$\binom{6}{1} + \binom{6}{3} + \binom{6}{5} = 6 + 20 + 6 = 32.$$

Число 32 не делится на 6 в $\mathbb{Z}$. Но над $\mathbb{R}$ можно записать

$$32 = 6 \cdot \frac{16}{3} = 6l^6,$$

если положить

$$l^6 = \frac{16}{3}.$$

Это не проблема для вещественной модели, потому что она использует равенство над $\mathbb{R}$, а не утверждение о делимости в кольце целых чисел.

Поэтому правильная формулировка такова:

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n} \quad \text{как вещественное определение,}$$

но не обязательно

$$n \mid S_n(m, p) \quad \text{как целочисленное утверждение.}$$

Именно это различие особенно важно в версии 16.4, поскольку логарифмический зазор

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q}$$

вводится над положительными вещественными остаточными множителями $l > 0$, $q > 0$, а не над целочисленными делителями.

9. Вторая вещественная нормализация: $S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n$

Теперь посмотрим не на множитель n , а на общую массу нечётных биномиальных коэффициентов.

Из биномиального тождества известно:

$$\sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \text{ odd}}} \binom{n}{r} = 2^{n-1}. \quad (17)$$

Это означает: сумма нечётных коэффициентов в строке треугольника Паскаля равна половине полной суммы коэффициентов.

Поэтому можно ввести второй положительный вещественный остаточный множитель $q > 0$:

$$S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n. \quad (18)$$

Эквивалентно,

$$q^n = \frac{S_n(m, p)}{2^{n-1}}. \quad (19)$$

Здесь q - не модуль и не остаток по модулю. Это вещественный остаточный множитель, который остаётся после выделения массы нечётных биномиальных коэффициентов 2^{n-1} .

Из $y^n = 2S_n(m, p)$ и (18) получаем

$$y^n = 2^n q^n. \quad (20)$$

В Coq этой нормализации соответствует определение `coefficient_mass_factorization`. Его смысл:

$$0 < n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n$$

над вещественными числами.

10. Сравнение двух нормализаций

Теперь одно и то же ядро $S_n(m, p)$ записано двумя способами:

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n. \quad (21)$$

Приравнивая правые части, получаем

$$n l^n = 2^{n-1} q^n.$$

Так как $n > 0$, можно разделить на n :

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}. \quad (22)$$

Это не гипотеза, а прямое следствие двух вещественных факторизаций одного и того же ядра. Именно это проверяет Coq-лемма `two_scale_factorizations_relation`.

Содержательно формула (22) говорит: две нормализации одного ядра вообще говоря дают разные остаточные множители. Их отношение управляется коэффициентным множителем

$$\frac{2^{n-1}}{n}.$$

11. Логарифмический зазор Δ_n

Поскольку $l > 0$ и $q > 0$, в соотношении (22) можно взять логарифмы. Из

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}$$

получаем

$$n \ln l = n \ln q + (n-1) \ln 2 - \ln n.$$

Отсюда

$$\ln l - \ln q = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n},$$

то есть

$$\ln \frac{l}{q} = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}. \quad (23)$$

Определение 11.1 (Логарифмический зазор). Логарифмическим зазором между двумя остаточными множителями будем называть величину

$$\Delta_n := \ln \frac{l}{q}. \quad (24)$$

Тогда из (23) следует

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}. \quad (25)$$

Учебно это можно понимать так: Δ_n показывает, насколько разошлись два остаточных множителя l и q после двух разных нормализаций одного и того же ядра. Если $\Delta_n = 0$, то $l/q = 1$, значит $l = q$. Если $\Delta_n > 0$, то $l > q$. Если $\Delta_n < 0$, то $l < q$.

Иногда такую величину можно образно назвать «разрывом энтропийного типа», потому что логарифм отношения напоминает язык информационных сравнений. Но в строгом учебном тексте это только логарифм отношения двух положительных вещественных множителей. Никакая физическая энтропия здесь ничего не доказывает.

12. Условие нулевого зазора и совместимость остаточных масштабов

Условие нулевого логарифмического зазора имеет вид

$$\Delta_n = 0.$$

По определению это означает

$$\ln \frac{l}{q} = 0.$$

Так как $l/q > 0$, равенство $\ln(l/q) = 0$ эквивалентно

$$\frac{l}{q} = 1,$$

то есть

$$l = q.$$

А поскольку $l, q > 0$, равенство $l = q$ эквивалентно равенству их n -х степеней:

$$l^n = q^n.$$

Поэтому при $l > 0, q > 0, n > 0$ имеем

$$\Delta_n = 0 \iff l^n = q^n. \quad (26)$$

В Coq это отражают три утверждения:

- `residual_scale_equality_implies_zero_logarithmic_gap`;
- `zero_logarithmic_gap_implies_residual_scale_equality`;
- `residual_scale_equality_iff_zero_logarithmic_gap`.

13. Логарифмическое препятствие совместимости симметрии коэффициентов

После сравнения двух нормализаций мы получили точное отношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

В логарифмической форме оно записывается как

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Поэтому условие $\Delta_n = 0$ эквивалентно

$$\ln \frac{2^{n-1}}{n} = 0,$$

а это равносильно

$$\frac{2^{n-1}}{n} = 1,$$

то есть

$$n = 2^{n-1}.$$

С другой стороны, из предыдущего раздела

$$\Delta_n = 0 \iff l^n = q^n.$$

Следовательно, при двух вещественных нормализациях одного и того же нечётного биномиального ядра получаем центральную цепочку версии 16.4:

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}. \quad (27)$$

Для лицеиста это можно прочесть так: две остаточные величины совпадают ровно тогда, когда логарифмический зазор между ними равен нулю; а это, при двух нормализациях одного и того же ядра, возможно ровно тогда, когда совпадают две извлечённые коэффициентные массы: линейный коэффициент n и общая масса нечётных биномиальных коэффициентов 2^{n-1} .

В Coq алгебраическое ядро этой мысли задаёт теорема `coefficient_symmetry_compatibility_iff`. Логарифмическое усиление версии 16.4 задают теоремы `logarithmic_coefficient_symmetry_compatibility_iff` и `logarithmic_zero_gap_chain`.

14. Квадратичный случай и положительный логарифмический зазор при $n > 2$

Рассмотрим, что означает формула

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}$$

на первых значениях n .

Квадратичный случай

При $n = 2$ соответствующая строка треугольника Паскаля имеет вид

$$1, 2, 1.$$

В разности двух симметричных квадратов остаётся только один нечётный биномиальный коэффициент:

$$\binom{2}{1} = 2.$$

Первая нормализация выделяет

$$n = 2,$$

а вторая нормализация выделяет

$$2^{2-1} = 2.$$

Обе коэффициентные массы совпадают, поэтому

$$\Delta_2 = \frac{1}{2} \ln \frac{2}{2} = 0.$$

Значит, два остаточных множителя могут совпадать:

$$l^2 = q^2.$$

Это ровно квадратичный, пифагоров случай.

Кубический случай

При $n = 3$ нечётные биномиальные коэффициенты равны

$$\binom{3}{1} = 3, \quad \binom{3}{3} = 1.$$

Их общая масса равна

$$2^{3-1} = 4.$$

Первая нормализация выделяет 3, а вторая выделяет 4. Поэтому

$$l^3 = q^3 \frac{4}{3},$$

и логарифмический зазор равен

$$\Delta_3 = \frac{1}{3} \ln \frac{4}{3} > 0.$$

Четвёртая степень

При $n = 4$ нечётные коэффициенты равны

$$\binom{4}{1} = 4, \quad \binom{4}{3} = 4.$$

Их общая масса равна

$$2^{4-1} = 8.$$

Первая нормализация выделяет 4, а вторая выделяет 8. Поэтому

$$l^4 = 2q^4,$$

и

$$\Delta_4 = \frac{1}{4} \ln 2 > 0.$$

В общем случае для каждого целого $n > 2$ выполнено

$$2^{n-1} > n.$$

Следовательно,

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n} > 0.$$

Именно это и называется логарифмическим препятствием совместимости: условие нулевого зазора $\Delta_n = 0$ совместимо с двумя нормализациями только при $n = 1$ и $n = 2$.

15. Почему $n = 2^{n-1}$ даёт только $n = 1, 2$

Рассмотрим уравнение

$$n = 2^{n-1}.$$

Для $n = 1$ получаем

$$1 = 2^0 = 1.$$

Для $n = 2$ получаем

$$2 = 2^1 = 2.$$

То есть $n = 1$ и $n = 2$ действительно являются решениями.

Покажем, что при $n > 2$ решений нет. Эквивалентно можно записать

$$2^n = 2n.$$

Но для всех натуральных $n \geq 3$ имеем

$$2^n > 2n.$$

Например:

$$2^3 = 8 > 6, \quad 2^4 = 16 > 8, \quad 2^5 = 32 > 10.$$

Дальше разрыв только растёт, потому что показательная функция удваивается на каждом шаге, а линейная функция прибавляет лишь постоянную величину.

На языке Coq эта часть разбита на несколько элементарных лемм:

- pow2_gt_linear_shift;
- pow2_gt_linear;
- pow_eq_linear_positive;
- two_pow_eq_two_mul_iff_shift;
- binary_scaling_roots_only_one_two.

Итоговая формальная мысль проста:

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ или } n = 2.$$

В версии 16.4 это используется как конец логарифмической цепочки:

$$\Delta_n = 0 \implies n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

16. Условная теорема модели версии 16.4

Теорема 16.1 (Условно при нулевом логарифмическом зазоре). Пусть гипотетическое положительное натуральное решение уравнения Ферма

$$x^n + y^n = z^n, \quad n > 2,$$

допускает вещественную симметричную параметризацию

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n.$$

Пусть нечётное биномиальное ядро $S_n(m, p)$ допускает две вещественные нормализации

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n,$$

где $l > 0$, $q > 0$. Тогда сравнение двух нормализаций даёт

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Вводя

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q},$$

получаем

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

Так как уравнение $n = 2^{n-1}$ имеет среди положительных целых чисел только решения $n = 1$ и $n = 2$, условие нулевого логарифмического зазора несовместимо ни с каким показателем $n > 2$.

Доказательство. Из двух нормализаций следует

$$n l^n = 2^{n-1} q^n,$$

а значит

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Поскольку $l > 0$ и $q > 0$, можно взять логарифмы и получить

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Если $\Delta_n = 0$, то $\ln(l/q) = 0$, следовательно $l = q$, а значит $l^n = q^n$. Обратно, если $l^n = q^n$ при $l, q > 0$, то $l = q$, следовательно $\Delta_n = 0$. При двух нормализациях это равносильно $n = 2^{n-1}$. Но это уравнение в положительных целых числах имеет только решения $n = 1$ и $n = 2$. Поэтому случай $n > 2$ противоречит требованию нулевого логарифмического зазора. $\square$

Эта теорема является условной. Она не доказывает, что всякое гипотетическое положительное целочисленное решение обязано давать $\Delta_n = 0$. Именно это является главным математическим вопросом модели.

17. Модульная оговорка

В обсуждениях ВТФ часто приводят примеры сравнений вида

$$a^n + b^n \equiv c^n \pmod{\text{mod} q}.$$

Такие примеры могут быть правильными, но они относятся к другому уровню задачи.

Сравнение по модулю означает, что существует целое число t такое, что

$$c^n = a^n + b^n + \text{mod} q \cdot t.$$

Равенство в целых числах является только частным случаем $t = 0$.

Пример 17.1. Имеем

$$1^3 + 1^3 = 2, \quad 3^3 = 27.$$

В целых числах $2 \neq 27$. Но по модулю 5

$$27 = 2 + 5 \cdot 5,$$

значит

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5}.$$

Это истинное модульное сравнение, но не истинное целочисленное равенство.

Поэтому наличие решений сравнений

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod}q}$$

при $n > 2$ не является контрпримером к Великой теореме Ферма и не опровергает вещественную параметризацию.

Если специально переходить к модульному уровню, параметры нужно задавать отдельно:

$$m^n \equiv A \pmod{\text{mod}q}, \quad p^n \equiv B \pmod{\text{mod}q},$$

и только потом писать

$$z \equiv A + B \pmod{\text{mod}q}, \quad x \equiv A - B \pmod{\text{mod}q}.$$

В версии 16.4 эта модульная оговорка сохраняет прежний смысл. Она не участвует непосредственно в логарифмическом zero-gap препятствии, но защищает рассуждение от смешения целочисленных равенств и сравнений по модулю.

18. Как модульная оговорка отражена в Coq

В Coq есть раздел `ModularRemark`. В нём отношение модульной сравнимости определяется как

$$\text{modular_congruent mod}q \ a \ b.$$

Математически это означает, что существует целое число t такое, что

$$a = b + \text{mod}q \cdot t.$$

Лемма `integer_equality_implies_modular_power_congruence` проверяет направление

$$\text{целочисленное равенство} \implies \text{модульное сравнение}.$$

Если $x^n + y^n = z^n$, то можно взять $t = 0$ и получить соответствующее сравнение по любому модулю `modq`.

Лемма `integer_equality_is_zero_modular_witness` явно фиксирует, что настоящему равенству в целых числах соответствует нулевой модульный свидетель $t = 0$.

Лемма `modular_congruence_not_integer_equality` проверяет конкретный пример:

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5},$$

поскольку $27 = 2 + 5 \cdot 5$, но при этом

$$1^3 + 1^3 \neq 3^3$$

как равенство в целых числах.

Структура `ModularResidues` формализует идею о том, что на модульном уровне нужно отдельно задавать остатки m^n и p^n , а затем отдельно задавать остатки z и x .

19. Связь с основными фрагментами Соq версии 16.4

Старое алгебраическое ядро версии 15.3 в Соq сохранено. К нему относятся:

- `real_core_factorization`;
- `coefficient_mass_factorization`;
- `two_scale_factorizations_relation`;
- `residual_scale_equality`;
- `coefficient_mass_equality`;
- `coefficient_symmetry_compatibility_iff`;
- `CoefficientSymmetryData`.

Но версия 16.4 добавляет логарифмический слой:

- `logarithmic_gap` означает $\ln(l/q)$;
- `zero_logarithmic_gap` означает $\ln(l/q) = 0$;
- `coefficient_logarithmic_gap` задаёт коэффициентную сторону зазора $(1/n) \ln(2^{n-1}/n)$;
- `residual_scale_equality_implies_zero_logarithmic_gap` выводит нулевой зазор из равенства $l^n = q^n$;
- `zero_logarithmic_gap_implies_residual_scale_equality` выводит $l^n = q^n$ из нулевого зазора;
- `residual_scale_equality_iff_zero_logarithmic_gap` собирает два предыдущих направления;
- `logarithmic_coefficient_symmetry_compatibility_iff` связывает $\Delta_n = 0$ с $n = 2^{n-1}$;
- `logarithmic_zero_gap_chain` формализует цепочку $l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}$;
- `LogarithmicCoefficientSymmetryData` упаковывает две факторизации, положительность l, q и условие $\Delta_n = 0$;
- `logarithmic_data_forces_shift` выводит $n = 2^{n-1}$;
- `logarithmic_data_forces_small_exponent` выводит $n = 1$ или $n = 2$;
- `logarithmic_data_excludes_high_exponent` исключает $n > 2$ для упакованных zero-gap данных;
- `logarithmic_zero_gap_excludes_high_exponent` формулирует итоговое исключение $n > 2$ непосредственно из двух факторизаций, положительности l, q и условия $\Delta_n = 0$.

Главное, что делает версия 16.4: она не выбрасывает старое равенство остаточных масштабов, а помещает его в более прозрачную цепочку через логарифмический зазор.

20. Что именно проверяет Соq

Соq-файл версии 16.4 проверяет следующую условную алгебраико-логарифмическую цепочку.

1. Вещественные параметрические тождества:

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n \implies z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

2. Целочисленные условия чётности для $m, p \in \mathbb{Z}$.
3. Отличие модульного сравнения от целочисленного равенства.
4. Смысл двух вещественных факторизаций:

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n.$$

5. Точное отношение:

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

6. Логарифмический мост:

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0.$$

7. Совместимость с коэффициентной массой:

$$\Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}.$$

8. Финальное препятствие:

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

9. Исключение $n > 2$ при условии `zero_logarithmic_gap`.

То есть Соq проверяет не эмоциональную или историческую часть, а только формализованную условную цепочку.

21. Чего Соq не доказывает

Соq не доказывает, что всякое гипотетическое положительное целочисленное решение уравнения Ферма обязано порождать условие

$$\Delta_n = 0.$$

Соq также не доказывает исторический факт, что именно так рассуждал Ферма. И Соq не доказывает физический или энтропийный принцип.

Соq проверяет только условную математическую цепочку:

$$\begin{aligned} &\text{две вещественные факторизации} + l > 0 + q > 0 + \Delta_n = 0 \\ &\implies n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}. \end{aligned}$$

Поэтому главный предмет критики версии 16.4 - математический статус `zero-gap compatibility requirement`. Иными словами, нужно обсуждать не то, правильно ли Соq выводит $n \in \{1, 2\}$ из $n = 2^{n-1}$, а то, почему гипотетическое положительное целочисленное решение должно было бы давать $\Delta_n = 0$.

22. Почему время компиляции важно, но не заменяет математику

Время компиляции показывает, что Coq-файл технически проверяется. В текущем файле версии 16.4 указано:

Calculation time: 3.1s

Это хороший технический признак: формальные определения и леммы согласованы, синтаксис корректен, доказательства проходят через проверяющее ядро Coq.

Но время компиляции не означает, что Coq доказал безусловную ВТФ. Оно означает только, что формализованные леммы и теоремы внутри условной модели согласованы и проходят машинную проверку.

23. Как корректно сформулировать сообщение для форума

Если обсуждать эту версию на математическом форуме, корректная формулировка должна быть осторожной. Например:

Я не утверждаю, что Coq доказал ВТФ безусловно. Я предлагаю условную реконструкцию. В ней одно и то же нечётное биномиальное ядро имеет две вещественные нормализации. Их сравнение даёт логарифмический зазор $\Delta_n = \ln(l/q)$. При условии $\Delta_n = 0$ получается $n = 2^{n-1}$, а Coq проверяет, что отсюда $n = 1$ или $n = 2$. Главный вопрос - является ли zero-gap compatibility requirement математически оправданным для гипотетического целочисленного решения.

Такая формулировка честно отделяет доказанное внутри модели от того, что требует дополнительного обоснования.

24. Типичные вопросы и ответы

24.1. Доказывает ли этот учебный файл ВТФ безусловно?

Нет. Он объясняет условную реконструктивную модель версии 16.4. Безусловное доказательство ВТФ остаётся доказательством Уайлса-Тейлора.

24.2. Что является главным математическим узлом версии 16.4?

Главный узел - статус zero-gap compatibility requirement: обязано ли гипотетическое положительное целочисленное решение давать

$$\Delta_n = 0?$$

Если да, то показатель $n > 2$ исключается. Если нет, модель остаётся только условной реконструкцией.

24.3. Что такое Δ_n ?

Это логарифмический зазор между двумя положительными вещественными остаточными множителями:

$$\Delta_n = \ln \frac{l}{q}.$$

Он показывает, совпадают ли два остаточных множителя после двух разных нормализаций одного и того же ядра.

24.4. Почему $\Delta_n = 0$ означает $l^n = q^n$?

Если $\Delta_n = 0$, то $\ln(l/q) = 0$. Так как $l/q > 0$, получаем $l/q = 1$, то есть $l = q$, а значит $l^n = q^n$. Обратно, если $l^n = q^n$ при $l, q > 0$, то $l = q$, и потому $\Delta_n = 0$.

24.5. Что именно проверяет Соq ?

Соq проверяет условную цепочку двух факторизаций, зеро-гар условия и финального исключения $n > 2$:

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n, \quad \Delta_n = 0 \implies n \in \{1, 2\}.$$

24.6. Почему q не является модулем?

Потому что q в этой модели - положительный вещественный остаточный множитель. Модуль в модульной арифметике обозначается отдельно как $\text{mod } q$.

24.7. Почему вещественная факторизация не является делимостью?

Потому что запись $\text{core} = n l^n$ над $\mathbb{R}$ означает вещественное равенство. Она не означает автоматически $n \mid \text{core}$ в $\mathbb{Z}$.

24.8. Почему энтропия не является доказательством?

Энтропийный язык - только эвристическая аналогия. Строгая часть версии 16.4 - это алгебраико-логарифмическая цепочка через $\Delta_n = \ln(l/q)$.

24.9. Почему квадратичный случай особенный?

При $n = 2$ имеем

$$2^{n-1} = 2 = n.$$

Поэтому

$$\Delta_2 = \frac{1}{2} \ln \frac{2}{2} = 0.$$

Именно поэтому квадратичный случай совместим с равенством остаточных масштабов.

24.10. Что происходит при $n > 2$?

Для каждого $n > 2$ имеем

$$2^{n-1} > n.$$

Поэтому

$$\Delta_n = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n} > 0.$$

Значит, условие нулевого логарифмического зазора невозможно.

25. Учебные упражнения

1. Проверьте, что для $n = 2$ значение Δ_2 равно нулю.
2. Вычислите $\Delta_3 = \frac{1}{3} \ln \frac{4}{3}$ и объясните, почему оно положительно.
3. Вычислите $\Delta_4 = \frac{1}{4} \ln 2$ и объясните, почему оно положительно.
4. Докажите элементарно, что $2^{n-1} > n$ для всех $n > 2$.
5. Объясните, почему $\ln(l/q) = 0$ при $l, q > 0$ эквивалентно $l = q$.
6. Объясните, почему $l = q$ при $l, q > 0$ эквивалентно $l^n = q^n$.
7. На примере $n = 6$, $m = p = 1$ объясните, почему вещественная факторизация не является целочисленной делимостью.
8. На примере $3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5}$ объясните, почему модульное сравнение не является целочисленным равенством.
9. Найдите в Coq-файле определения `logarithmic_gap` и `zero_logarithmic_gap` и объясните их обычными словами.
10. Найдите в Coq-файле теорему `logarithmic_zero_gap_excludes_high_exponent` и перескажите её без Coq-синтаксиса.

26. Итоговая схема всей модели

В сжатом виде вся условная схема выглядит так:

$$\begin{aligned}
 x^n + y^n &= z^n \\
 \Downarrow \\
 y^n &= (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n \\
 \Downarrow \\
 (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n &= 2S_n(m, p) \\
 \Downarrow \\
 S_n(m, p) &= n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n \\
 \Downarrow \\
 l^n &= q^n \frac{2^{n-1}}{n} \\
 \Downarrow \\
 \Delta_n &:= \ln \frac{l}{q} = \frac{1}{n} \ln \frac{2^{n-1}}{n} \\
 \Downarrow \\
 l^n = q^n &\iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1} \\
 \Downarrow \\
 n &\in \{1, 2\} \\
 \Downarrow
 \end{aligned}$$

при $n > 2$ условие нулевого логарифмического зазора
несовместимо с двумя нормализациями.

27. Заключение

Версия 16.4 делает учебную схему более прозрачной: прежнее равенство остаточных масштабов теперь не висит отдельно, а включено в логарифмическую цепочку через Δ_n . Строгая формальная часть имеет вид

$$l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Тем самым биномиальная симметрия коэффициентов показывает: в квадратичном случае логарифмический зазор исчезает, а для каждого показателя $n > 2$ он становится строго положительным. Это аккуратно объясняет, почему линейный и квадратичный случаи согласованы с нулевым зазором, а более высокие показатели - нет.

Главный условный пункт остаётся тем же по смыслу, но формулируется точнее: нужно обосновать, почему гипотетическое положительное целочисленное решение обязано давать $\Delta_n = 0$. Пока это не доказано независимо, версия 16.4 является условной реконструкцией, а не безусловным доказательством Великой теоремы Ферма.

Учебный смысл документа состоит в том, что он показывает границу между идеей, определением, условием модели, формальным выводом и машинной проверкой. Именно такая граница особенно важна при обсуждении сильных, но спорных математических реконструкций.

28. Мини-гlossарий

ВТФ	Великая теорема Ферма: уравнение $x^n + y^n = z^n$ не имеет положительных целочисленных решений при $n > 2$.
$S_n(m, p)$	Нечётное биномиальное ядро, то есть сумма нечётных членов в разности $(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n$ после деления на 2.
l	Положительный вещественный остаточный множитель после выделения линейного коэффициента n .
q	Положительный вещественный остаточный множитель после выделения общей массы нечётных биномиальных коэффициентов 2^{n-1} ; не является модулем.
Δ_n	Логарифмический зазор: $\Delta_n = \ln(l/q)$.
zero-gap condition	Условие нулевого логарифмического зазора: $\Delta_n = 0$.
zero-gap compatibility requirement	Требование, чтобы в рассматриваемой условной модели логарифмический зазор был нулевым.
Логарифмическое препятствие совместимости	Факт, что при двух нормализациях $\Delta_n = 0$ эквивалентно $n = 2^{n-1}$ и поэтому невозможно при $n > 2$.
logarithmic_gap	Соq-определение логарифмического зазора.
zero_logarithmic_gap	Соq-предикат, означающий нулевой логарифмический зазор.
LogarithmicCoefficientSymmetryData	Соq-структура, упаковывающая данные двух факторизаций, положительность l, q и условие zero-gap.
logarithmic_zero_gap_chain	Соq-теорема, формализующая цепочку $l^n = q^n \iff \Delta_n = 0 \iff n = 2^{n-1}$.
GlobalNormalization.v	Основное имя Соq-файла, сохранённое для обратной совместимости репозитория. В версии 16.4 его содержание соответствует логарифмическому zero-gap obstruction.
Entropy-type gap	Эвристический образ логарифмического зазора; не математическая аксиома и не доказательство.

29. Список источников и ориентиров

1. G. L. Dedenko. *The “Difficulties” in Fermat’s Original Discourse on the Indecomposability of Powers Greater Than a Square: A Retrospect*. Main article, version 16.4.
2. Г. Л. Деденко. «Острые углы» в оригинальном рассуждении Пьера Ферма о неразложимости степени выше квадрата: Обзор. Русская версия статьи 16.4.
3. GlobalNormalization.v. Coq formalization, version 16.4. Имя файла сохранено для обратной совместимости; содержание соответствует логарифмическому zero-gap obstruction.
4. О корректности вещественной параметризации, модульной оговорки и логарифмического препятствия совместимости симметрии коэффициентов. Пояснение к Coq-формализации версии 16.4.
5. Andrew Wiles. *Modular elliptic curves and Fermat’s Last Theorem*. Annals of Mathematics, 1995.
6. Richard Taylor and Andrew Wiles. *Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras*. Annals of Mathematics, 1995.
7. Учебные материалы по биному Ньютона, треугольнику Паскаля и элементарному сравнению роста функций.
8. Репозиторий GitHub FLT-Coq: Coq-файл GlobalNormalization.v и сопутствующие материалы.